

Clase 23: Intervalos de Confianza para la Media

Unidad 6: Estimación de parámetros

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Matemática

Contenidos

- 1 Estimación por intervalos
- 2 IC para la media, varianza conocida
- 3 IC para la media, varianza desconocida
- 4 IC para una proporción
- 5 Tamaño de muestra
- 6 Resumen

De la estimación puntual a la estimación por intervalos

Limitación de la estimación puntual

Una estimación puntual $\hat{\theta}$ (por ejemplo $\bar{x} = 24.3$) no nos dice **qué tan confiable** es esa aproximación. Dos muestras distintas dan, en general, dos valores distintos de $\bar{x}$.

Definition (Intervalo de confianza)

Un **intervalo de confianza (IC)** de nivel $1 - \alpha$ para un parámetro θ es un intervalo aleatorio (L_1, L_2) , construido a partir de la muestra, tal que

$$P(L_1 < \theta < L_2) = 1 - \alpha.$$

A $1 - \alpha$ se lo llama **nivel (o coeficiente) de confianza**, típicamente 90 %, 95 % o 99 %.

Interpretación correcta del intervalo de confianza

¡Cuidado con la interpretación!

Antes de observar la muestra, (L_1, L_2) es aleatorio y θ es fijo (aunque desconocido). La afirmación correcta es:

"Si repitiéramos el proceso de muestreo un gran número de veces y construyéramos el IC en cada caso, aproximadamente el $(1 - \alpha) \cdot 100\%$ de esos intervalos contendría al verdadero valor de θ ."

Una vez calculado el intervalo con datos concretos

Ya no tiene sentido hablar de "probabilidad" de que θ esté en un intervalo numérico fijo, como $(23.1, 25.5)$: θ o está o no está, no es aleatorio. Se dice: *"tenemos un 95 % de confianza de que θ está en $(23.1, 25.5)$ "*, refiriéndonos al procedimiento, no al intervalo particular.

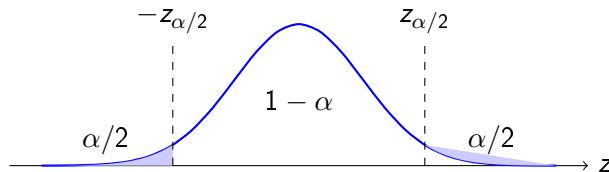
Esquema general de construcción

Método del pivote

Se busca una **cantidad pivotal** $Q(\hat{\theta}, \theta)$: una función del estimador y del parámetro cuya distribución **no dependa** de θ . A partir de

$$P(-z_{\alpha/2} < Q < z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

se despeja θ para obtener el intervalo.



IC para μ con σ^2 conocida

Supuestos

$X_1, \dots, X_n$ m.a. de una población $N(\mu, \sigma^2)$ con σ^2 **conocida** (o n grande, usando el Teorema Central del Límite).

Cantidad pivotal

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1).$$

Deducción.

Partiendo de $P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$:

$$P\left(-z_{\alpha/2} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < z_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$

$$\iff P\left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

Fórmula e interpretación

Intervalo de confianza de nivel $1 - \alpha$ para μ (σ^2 conocida)

$$IC(\mu; 1 - \alpha) = \left(\bar{x} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

- El **margen de error** es $E = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.
- El intervalo es simétrico alrededor de $\bar{x}$.
- A mayor n , menor el margen de error (intervalo más angosto).
- A mayor nivel de confianza $1 - \alpha$, mayor $z_{\alpha/2}$, luego intervalo más ancho: hay un compromiso entre confianza y precisión.

Valores usuales de $z_{\alpha/2}$

$$1 - \alpha = 0.90 \Rightarrow z_{\alpha/2} = 1.645; \quad 1 - \alpha = 0.95 \Rightarrow z_{\alpha/2} = 1.96; \quad 1 - \alpha = 0.99 \Rightarrow z_{\alpha/2} = 2.576.$$

Ejemplo numérico

Example

El tiempo de secado (en minutos) de una pintura tiene desvío estándar poblacional conocido $\sigma = 2.5$ min (por estudios previos). Se toma una muestra de $n = 36$ piezas pintadas y se obtiene $\bar{x} = 45.2$ min. Hallar un IC del 95 % para μ .

Solución. $z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96$.

$$E = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1.96 \cdot \frac{2.5}{\sqrt{36}} = 1.96 \cdot \frac{2.5}{6} = 1.96 \cdot 0.4167 \approx 0.8167.$$

$$IC(\mu; 0.95) = (45.2 - 0.82, 45.2 + 0.82) = (44.38, 46.02) \text{ minutos.}$$

Interpretación: con un 95 % de confianza, el tiempo medio de secado poblacional está entre 44.38 y 46.02 minutos.

IC para μ con σ^2 desconocida: distribución t de Student

El problema

En la práctica, σ^2 casi nunca se conoce. La idea natural es reemplazarla por S^2 (cuasivarianza muestral), pero esto cambia la distribución del pivote.

Theorem

Si $X_1, \dots, X_n$ es m.a. de $N(\mu, \sigma^2)$, entonces

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1} \quad (t \text{ de Student con } n - 1 \text{ grados de libertad}).$$

Idea de por qué cambia la distribución

$$T = \frac{Z}{\sqrt{W/(n-1)}}, \text{ cociente entre } Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1) \text{ y } W = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

(independientes), que es precisamente la definición de la distribución t_{n-1} (tema visto en la Unidad 5).

Fórmula del IC con t de Student

Intervalo de confianza de nivel $1 - \alpha$ para μ (σ^2 desconocida)

$$IC(\mu; 1 - \alpha) = \left(\bar{x} - t_{n-1, \alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{n-1, \alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

donde $t_{n-1, \alpha/2}$ es el valor tal que $P(T > t_{n-1, \alpha/2}) = \alpha/2$ con $T \sim t_{n-1}$.

Observación

Para n grande (por ejemplo $n > 30$), $t_{n-1, \alpha/2} \approx z_{\alpha/2}$, así que en la práctica muchos textos usan z como aproximación cuando la muestra es grande, aun con σ desconocida. Para n chico es indispensable usar t .

Ejemplo numérico con t de Student

Example

Se mide el contenido de nicotina (en mg) de $n = 10$ cigarrillos de una marca, obteniéndose $\bar{x} = 1.85$ mg y $s = 0.24$ mg. Construir un IC del 95 % para μ , suponiendo la población aproximadamente normal.

Solución. Grados de libertad: $n - 1 = 9$. De tabla t : $t_{9,0.025} = 2.262$.

$$E = t_{9,0.025} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 2.262 \cdot \frac{0.24}{\sqrt{10}} = 2.262 \cdot 0.0759 \approx 0.1717.$$

$$IC(\mu; 0.95) = (1.85 - 0.172, 1.85 + 0.172) = (1.678, 2.022) \text{ mg.}$$

Interpretación: con un 95 % de confianza, el contenido medio de nicotina está entre 1.678 y 2.022 mg.

Efecto del nivel de confianza y del tamaño muestral

Dos formas de "achicar" el intervalo

- Aumentar n : el margen de error $E = z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$ decrece con $\sqrt{n}$ en el denominador.
- Bajar el nivel de confianza $1 - \alpha$: disminuye $z_{\alpha/2}$, pero se paga con **menos** confianza en el procedimiento.

Example

Con $\sigma = 2.5$, $\bar{x} = 45.2$, comparar el ancho del IC para $n = 36$ con 90 %, 95 % y 99 % de confianza.

$$90 \% : E = 1.645 \cdot \frac{2.5}{6} \approx 0.685; \quad 95 \% : E = 1.96 \cdot \frac{2.5}{6} \approx 0.817; \quad 99 \% : E = 2.576 \cdot \frac{2.5}{6} \approx 1.073.$$

A mayor confianza exigida, el intervalo es necesariamente más ancho, a igual n .

IC para una proporción poblacional p

Contexto

Sea Y el número de "éxitos" en n ensayos Bernoulli independientes, $Y \sim \text{Bi}(n, p)$. El estimador puntual es $\hat{p} = Y/n$.

Aproximación normal

Para n suficientemente grande (regla práctica: $n\hat{p} \geq 5$ y $n(1 - \hat{p}) \geq 5$), por el TCL,

$$Z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} \stackrel{\text{aprox}}{\sim} N(0, 1).$$

Reemplazando $p(1-p)$ por $\hat{p}(1-\hat{p})$ en el denominador (aproximación adicional usual):

Intervalo de confianza de nivel $1 - \alpha$ para p

$$IC(p; 1 - \alpha) = \left(\hat{p} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}, \hat{p} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right)$$

Ejemplo numérico: proporción

Example

En una encuesta a $n = 400$ personas de una ciudad, 136 declaran estar a favor de una nueva ordenanza municipal. Construir un IC del 90 % para la verdadera proporción p de la población a favor.

Solución. $\hat{p} = 136/400 = 0.34$. Verificamos: $n\hat{p} = 136 \geq 5$, $n(1 - \hat{p}) = 264 \geq 5$: aproximación válida.

$$z_{\alpha/2} = z_{0.05} = 1.645.$$

$$\sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} = \sqrt{\frac{0.34 \cdot 0.66}{400}} = \sqrt{\frac{0.2244}{400}} = \sqrt{0.000561} \approx 0.02368.$$

$$E = 1.645 \cdot 0.02368 \approx 0.0390.$$

$$IC(p; 0.90) = (0.34 - 0.039, 0.34 + 0.039) = (0.301, 0.379).$$

Interpretación: con 90 % de confianza, entre el 30.1 % y el 37.9 % de la población está a favor de la ordenanza.

Determinación del tamaño de muestra

Idea

Dado un margen de error deseado E y un nivel de confianza $1 - \alpha$, podemos despejar n de la fórmula del margen de error.

Para la media (con σ conocida o estimada):

$$E = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \implies n = \left(\frac{z_{\alpha/2} \sigma}{E} \right)^2 \quad (\text{redondeando hacia arriba}).$$

Para una proporción:

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2}}{E} \right)^2 \hat{p}(1 - \hat{p}), \quad \text{o, sin información previa, } \hat{p} = 0.5 \text{ (caso más conservador).}$$

Example

¿Qué n se necesita para estimar μ con $\sigma = 2.5$ y margen de error $E = 0.5$ min, al 95 %?

$$n = \left(\frac{1.96 \cdot 2.5}{0.5} \right)^2 = (9.8)^2 = 96.04 \implies n = 97.$$

Resumen: intervalos de confianza vistos hoy

Parámetro	Condición	Intervalo de confianza
μ	σ^2 conocida	$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
μ	σ^2 desconocida	$\bar{x} \pm t_{n-1, \alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$
p	n grande	$\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$

Ideas clave para recordar

- Todo IC tiene la forma *estimador puntual* $\pm$ *margen de error*.
- El nivel de confianza es una propiedad del **procedimiento**, no de un intervalo particular ya calculado.
- A mayor n , menor margen de error; a mayor confianza, mayor margen de error.

Próxima clase

IC para la varianza (chi-cuadrado) y para comparar dos poblaciones: diferencia de medias y